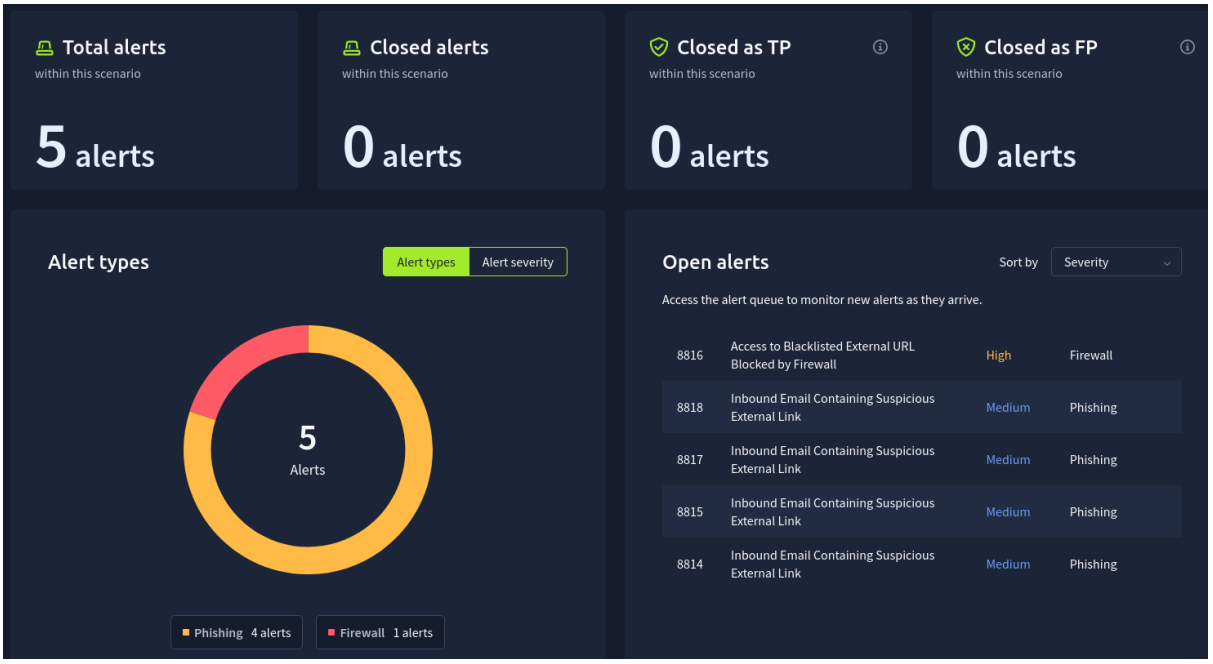
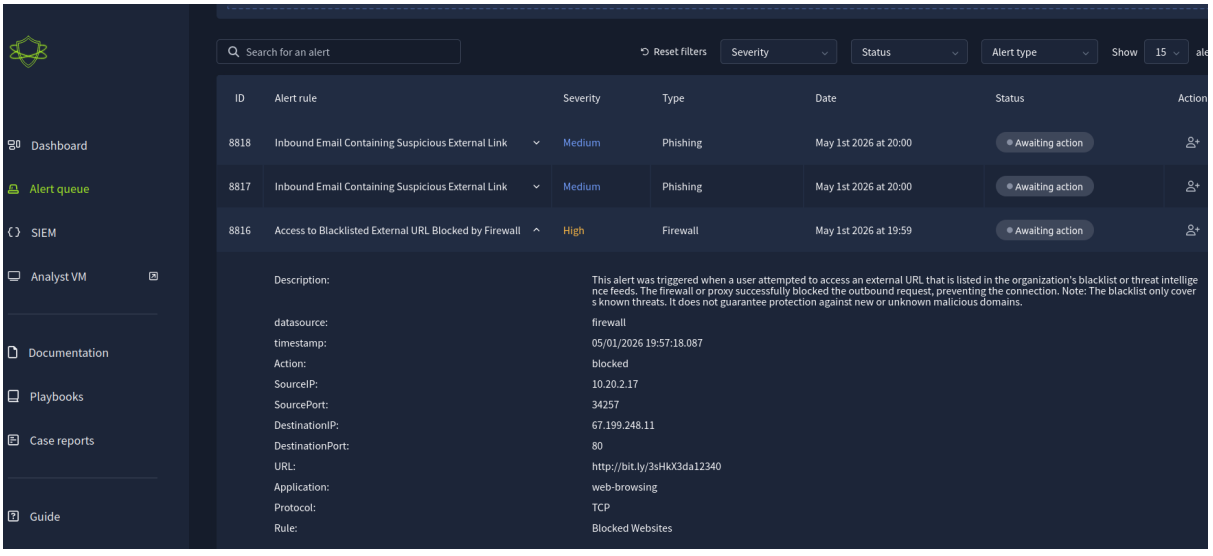
Usando SIEM (Splunk) na prática

Nesse cenário sou um analista SOC L1 reponsável em monitorar e analisar alertas em tempo real no SIEM (Splunk), correlacionar dados e classificar como True Positive (TP) ou False Positive (FP), decidir se escalo ou não, e escrever relatório.



Alerta 1

Na fila de alertas, decidi analisar por severidade (High):
8816 - Access to Blacklisted External URL Blocked by Firewall - High - Firewall



Description:

This alert was triggered when a user attempted to access an external URL that is listed in the organization's blacklist or threat intelligence feeds. The firewall or proxy successfully blocked the outbound request, preventing the connection. Note: The blacklist only covers known threats. It does not guarantee protection against new or unknown malicious domains.

datasource: firewall

timestamp: 05/02/2026 13:00:10.865

Action: blocked

SourceIP: 10.20.2.17

SourcePort: 34257

DestinationIP: 67.199.248.11

DestinationPort: 80

URL: http://bit.ly/3sHkX3da12340

Application: web-browsing

Protocol: TCP

Rule: Blocked Websites

🎯 📌 RESUMO DO ALERTA

- **IP interno:** 10.20.2.17
- **Usuário (pela tabela):** Hannah Harris (RH)
- **Destino:** 67.199.248.11
- **URL:** bit.ly (encurtador)
- **Ação: blocked ✔**
- **Regra:** Blocked Websites
- **Severidade:** High

🧠 🔍 ANÁLISE REAL

👉 O que aconteceu:

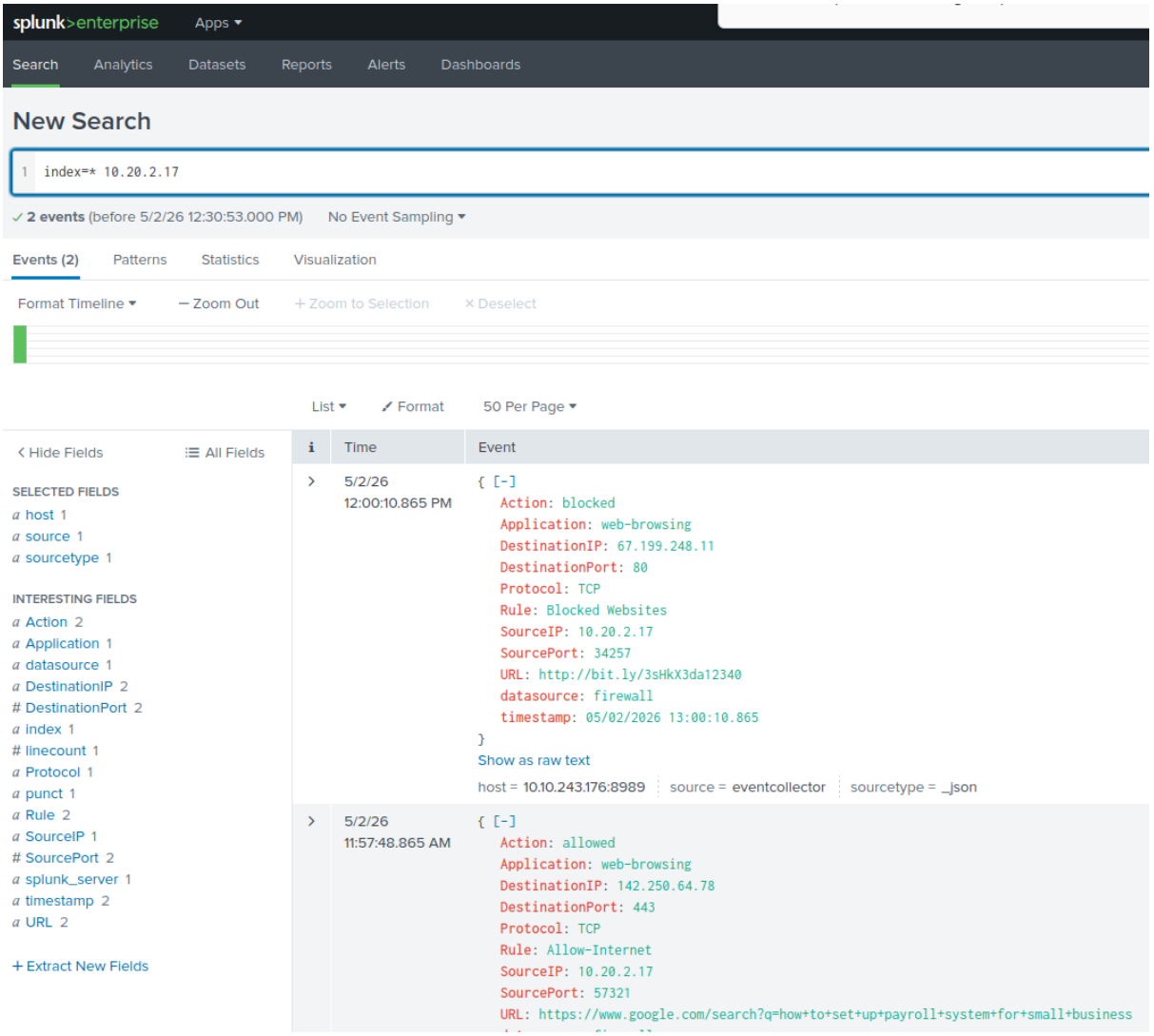
- Usuário tentou acessar um link encurtado (bit.ly)
- Esse tipo de link é MUITO usado em phishing

- O firewall reconheceu como suspeito
- **Bloqueou antes de qualquer conexão acontecer**

O alerta é apenas o ponto de partida. Eu sempre valido no SIEM para obter contexto adicional, como frequência, origem e impacto da atividade. Por isso vamos analisar algumas coisas no SIEM (Splunk):

1- Analisar se houve mais tentativas:

index=* 10.20.2.17



2 - Analisar se alguém conseguiu acessar (allowed)

index=* "67.199.248.11"

i	Time	Event
>	5/2/26 12:00:10.865 PM	{ [-] Action: blocked Application: web-browsing DestinationIP: 67.199.248.11 DestinationPort: 80 Protocol: TCP Rule: Blocked Websites SourceIP: 10.20.2.17 SourcePort: 34257 URL: http://bit.ly/3sHkX3da12340 datasource: firewall timestamp: 05/02/2026 13:00:10.865 } Show as raw text host = 10.10.243.176:8989 | source = eventcollector | sourcetype = _json
>	5/2/26 11:57:48.865 AM	{ [-] Action: allowed Application: web-browsing DestinationIP: 142.250.64.78 DestinationPort: 443 Protocol: TCP Rule: Allow-Internet SourceIP: 10.20.2.17 SourcePort: 57321 URL: https://www.google.com/search?q=how+to+set+up+payroll+system+for+small+business datasource: firewall timestamp: 05/02/2026 12:57:48.865 } Show as raw text host = 10.10.243.176:8989 | source = eventcollector | sourcetype = _json

3. Analisar origem (email phishing?)

index=* "bit.ly"

i	Time	Event
>	5/2/26 12:00:10.865 PM	{ [-] Action: blocked Application: web-browsing DestinationIP: 67.199.248.11 DestinationPort: 80 Protocol: TCP Rule: Blocked Websites SourceIP: 10.20.2.17 SourcePort: 34257 URL: http://bit.ly/3sHkX3da12340 datasource: firewall timestamp: 05/02/2026 13:00:10.865 } Show as raw text host = 10.10.243.176:8989 | source = eventcollector | sourcetype = _json
>	5/2/26 11:58:56.865 AM	{ [-] attachment: None content: Dear Customer,\n\nWe were unable to deliver your package due to an incomplete address.\n\nPlease confirm your shipping information by clicking the link below:\n\nhttp://bit.ly/3sHkX3da12340\n\nIf we don't hear from you within 48 hours, your package will be returned to sender.\n\nThank you,\n\nAmazon Delivery datasource: email direction: inbound recipient: h.harris@thetrydaily.thm sender: urgents@amazon.biz subject: Your Amazon Package Couldn't Be Delivered - Action Required timestamp: 05/02/2026 12:58:56.865 } Show as raw text host = 10.10.243.176:8989 | source = eventcollector | sourcetype = _json

⚖️ 🎯 CLASSIFICAÇÃO CORRETA

❌ NÃO é False Positive

Por quê?

- bit.ly é comum em campanhas maliciosas
- comportamento é potencialmente perigoso

✅ CLASSIFICAÇÃO CERTA:

👉 True Positive

📌 Porque:

houve tentativa de acesso a recurso malicioso

🚨 📊 ESCALONAMENTO

👉 Escalar ou não?

➡️ Neste caso:

✔ Firewall bloqueou
✔ Nenhuma execução
✔ Nenhuma conexão estabelecida

🎯 DECISÃO:

👉 True Positive — SEM escalonamento

📝 ✍️ RELATÓRIO FINAL

Horário da atividade:

05/01/2026 19:57:18

Lista de entidades afetadas:

- Usuário: Hannah Harris (h.harris@thetrydaily.thm)
- **IP de origem:** 10.20.2.17
- **Host:** win-3457
- **IP de destino:** 67.199.248.11
- **URL:** http://bit.ly/3sHkX3da12340

Motivo para classificação como verdadeiro positivo:

Esta atividade foi classificada como um verdadeiro positivo porque um usuário da rede interna tentou acessar uma URL externa listada como suspeita. A URL utiliza um serviço de encurtamento de URLs (bit.ly), comumente associado a campanhas de phishing e redirecionamentos maliciosos. O destino consta em feeds de inteligência de ameaças, confirmando sua natureza maliciosa.

Motivo para escalonamento do alerta:

O escalonamento não é necessário neste caso. Embora a atividade tenha envolvido uma URL maliciosa, o firewall bloqueou a solicitação com sucesso, impedindo qualquer conexão com o host externo. Nenhuma outra atividade suspeita ou sinal de comprometimento foi observado no sistema afetado.

Ações de remediação recomendadas:

- Instruir o usuário sobre os riscos de phishing e links suspeitos.
- Monitorar a atividade do usuário para identificar tentativas repetidas.
- Garantir que a proteção de endpoint esteja ativa e atualizada.
- Continuar monitorando blocos de firewall semelhantes em busca de padrões que indiquem campanhas de phishing.

Lista de indicadores de ataque:

- **IP de origem:** 10.20.2.17
- **IP de destino:** 67.199.248.11
- **URL:** http://bit.ly/3sHkX3da12340
- **Protocolo:** TCP
- **Porta de destino:** 80
- **Aplicativo:** navegação na web

Alerta 2

🎯 🧠 ANÁLISE RÁPIDA

👉 O que temos:

- Email externo (**inbound**)
- Link para “onboarding”
- Pressão leve (“Action Required”)
- Link clicável
- Nenhum anexo

🔍 🚨 SINAIS DE ALERTA

👉 Pontos suspeitos:

- Domínio **hrconnex.thm** (não sabemos se é confiável)
- Uso de link direto para ação
- Engenharia social (onboarding / acesso)
- Usuária real da empresa (Julia Garcia)

🧠 🥇 PERGUNTA PRINCIPAL (SOC)

👉 **Alguém clicou no link?**

Isso define tudo:

- ❌ Não clicou → baixo risco
- 🔴 Clicou → risco alto

🎯 🧪 NO SIEM

🔥 1. Procurar acesso ao domínio

index=* "hrconnex.thm"

i	Time	Event
>	5/1/26 7:00:26.623 PM	{ [-] attachment: None content: Hi Ms. Garcia,\n\nWelcome to TheTryDaily!\n\nAs part of your onboarding, please complete your final profile setup so we can configure your access.\n\nKindly click the link below:\n\n<a href="https://hrconnex.thm/onboarding/15400654060/j.garcia">Set Up My Profile</a>.\n\nIf you have questions, please reach out to the HR Onboarding Team. datasource: email direction: inbound recipient: j.garcia@thetrydaily.thm sender: onboarding@hrconnex.thm subject: Action Required: Finalize Your Onboarding Profile timestamp: 05/01/2026 20:00:26.623 } Show as raw text host = 10.10.152.173:8989 source = eventcollector sourcetype = _json
>	5/1/26 6:56:00.623 PM	{ [-] attachment: None content: Hi IT Team,\n\nHope you're doing well! I'm reaching out because one of our new hires, J. Garcia, hasn't received her onboarding email from hrconnex.thm, which is our new third-party HR partner for handling account setup and paperwork.\n\nHe was supposed to receive a link to complete her profile and sign some documents, but it hasn't come through — not in her inbox or spam. We've double-checked the email address on our end, and it's correct.\n\nLet me know if you need any more info from my side.\n\n datasource: email direction: internal recipient: j.carter@thetrydaily.thm sender: h.harris@thetrydaily.thm subject: Unable to Receive Onboarding Email from hrconnex.thm timestamp: 05/01/2026 19:56:00.623 } Show as raw text host = 10.10.152.173:8989 source = eventcollector sourcetype = _json
>	5/1/26 6:54:27.623 PM	{ [-] attachment: None content: Hi Ms. Garcia,\n\nWelcome to TheTryDaily!\n\nAs part of your onboarding, please complete your final profile setup so we can configure your access.\n\nKindly click the link below:\n\n<a href="https://hrconnex.thm/onboarding/15400654060/j.garcia">Set Up My Profile</a>.\n\nIf you have questions, please reach out to the HR Onboarding Team. datasource: email direction: inbound recipient: j.garcia@thetrydaily.thm sender: onboarding@hrconnex.thm subject: Action Required: Finalize Your Onboarding Profile timestamp: 05/01/2026 19:54:27.623 } Show as raw text host = 10.10.152.173:8989 source = eventcollector sourcetype = _json

🧠 🔍 Descoberta

📧 1. Email interno ANTES do alerta

- Hannah Harris (RH) falou com TI
- Disse que:

> A nova funcionária **Julia Garcia deveria receber email do hrconnex.thm**

👉 Isso valida o domínio!

📧 2. Email recebido pela Julia

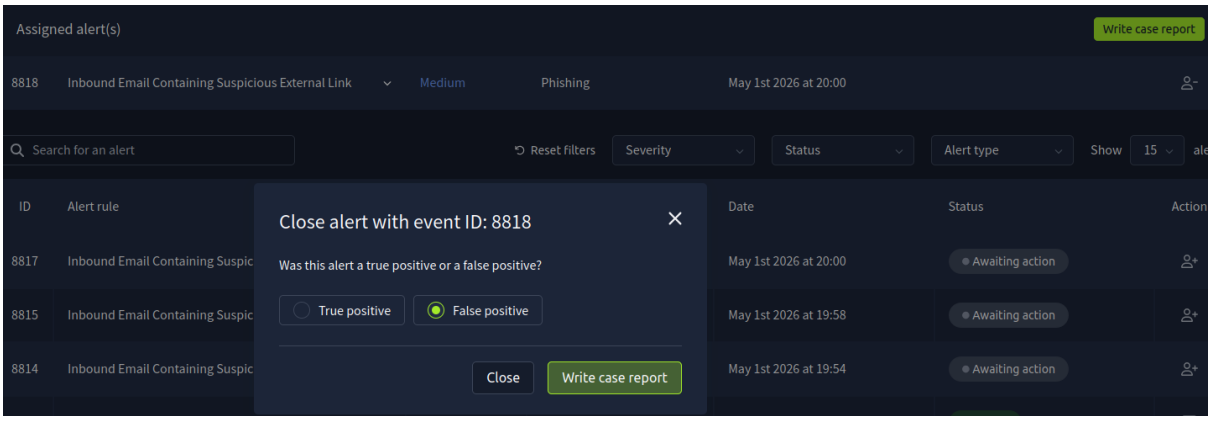
- Mesmo domínio: **hrconnex.thm**
- Mesmo contexto: onboarding
- Conteúdo coerente

NÃO parece ataque

🎯 💥 CONCLUSÃO

👉 Esse NÃO é phishing

✅ False Positive



🧠 💡 POR QUE?

✔ Domínio mencionado previamente por funcionário interno
✔ Contexto legítimo (onboarding de nova funcionária)
✔ Comunicação consistente
✔ Nenhum sinal de spoofing ou fraude

🚨 ⚖️ CLASSIFICAÇÃO FINAL

👉 **False Positive**
👉 **Sem escalonamento**

📝 ✍️ RELATÓRIO FINAL

Horário da atividade:

05/01/2026 19:54:27 – 20:00:26

Lista de entidades afetadas:

- Usuário: Julia Garcia (j.garcia@thetrydaily.thm)
- Remetente: onboarding@hrconnex.thm
- Usuário relacionado: Hannah Harris (h.harris@thetrydaily.thm)
- Host interno: win-3452 (10.20.2.8)

Motivo da classificação como falso positivo:

Esta atividade foi classificada como um falso positivo. Embora o e-mail inicialmente parecesse suspeito devido à presença de um link externo e características de engenharia social, uma investigação mais aprofundada revelou que o domínio hrconnex.thm é um serviço legítimo de RH de terceiros usado pela organização.

Um e-mail interno de Hannah Harris (departamento de RH) confirmou que Julia Garcia deveria receber um e-mail de integração deste domínio. O conteúdo, o momento e o contexto do e-mail são consistentes com procedimentos legítimos de integração. Não foram identificados indicadores de intenção maliciosa ou comprometimento.

Motivo para a Escalada do Alerta:

A escalação não é necessária. A atividade foi verificada como comunicação comercial legítima e nenhum comportamento suspeito ou malicioso foi detectado.

Ações de Remediação Recomendadas:

Revisar e ajustar as regras de detecção para reduzir falsos positivos semelhantes.

Adicionar o domínio hrconnex.thm à lista de permissões, se apropriado.

Continuar monitorando o uso anormal de domínios confiáveis.

Lista de Indicadores de Ataque:

- Remetente: onboarding@hrconnex.thm
- Destinatário: j.garcia@thetrydaily.thm
- URL: https://hrconnex.thm/onboarding/15400654060/j.garcia
- Assunto: Ação Necessária: Finalize seu Perfil de Integração

Alerta 3

Na descrição do alerta parece se tratar de um **phishing clássico e perigoso** 👀🔥

🎯 🧠 ANÁLISE RÁPIDA

👉 O que temos:

- Domínio falso: **m1crosoftsupport.co** (com “1” no lugar de “i”)
- Tema urgente: “Unusual Sign-In Activity”
- Engenharia social (medo + urgência)
- Link para login
- IP e localização (Lagos) para dar credibilidade

🚨 🔴 RED FLAGS (muito fortes)

- Typosquatting (m1crosoft ≠ microsoft)
- Domínio externo desconhecido
- Pedido para clicar e logar
- Simulação de alerta de segurança

👉 Isso é **credential harvesting (roubo de senha)**

🧪 CHECAR NO SPLUNK

Charlotte Allen clicou no link?

🔍 Buscar acesso ao domínio

index=* "m1crosoftsupport.co"

```
5/1/26
7:01:07.623 PM
{ [-]
  Action: allowed
  Application: web-browsing
  DestinationIP: 45.148.10.131
  DestinationPort: 443
  Protocol: TCP
  Rule: Allow-Internet
  SourceIP: 10.20.2.25
  SourcePort: 32653
  URL: https://m1crosoftsupport.co/login
  datasource: firewall
  timestamp: 05/01/2026 20:01:07.623
}
Show as raw text
host = 10.10.152.173:8989   source = eventcollector   sourcetype = _json
```

```
5/1/26
6:59:58.623 PM
{ [-]
  attachment: None
  content: Hi C.Allen,\n\nWe detected an unusual sign-in attempt on your Microsoft account.\n\nLocation: Lagos, Nigeria\n\nIP Address: 102.89.222.143\n\nDate: 2025-01-24 06:42\n\nIf this was not
you, please secure your account immediately to avoid unauthorized access.\n\n<a href="https://m1crosoftsupport.co/login">Review Activity</a>\n\nThank you,\n\nMicrosoft Account Security Team
  datasource: email
  direction: inbound
  recipient: c.allen@thetrydaily.thm
  sender: no-reply@m1crosoftsupport.co
  subject: Unusual Sign-In Activity on Your Microsoft Account
  timestamp: 05/01/2026 19:59:58.623
}
Show as raw text
host = 10.10.152.173:8989   source = eventcollector   sourcetype = _json
```

Acabo de confirmar que o link foi acessado e isso virou um **incidente real de segurança** 👀🔥

🚨 🧠 O QUE ACONTECEU (linha do tempo)

📧 19:59:58

- Email phishing recebido (m1crosoftsupport.co)

🌐 20:01:07

- Usuária **Charlotte Allen (10.20.2.25)**
- **ACESSOU o link**
- **Action: allowed** ❌

🎯 💥 CONCLUSÃO

👉 O usuário **clicou no link malicioso**
👉 A conexão foi **permitida pelo firewall**

🚨 🚨 **CLASSIFICAÇÃO**

👉 **True Positive (confirmado)**

🔥 🚨 **ESCALONAMENTO**

👉 **SIM — ESCALATION REQUIRED**

Por quê?

- Possível roubo de credenciais
- Usuário interagiu com phishing
- Acesso ao site malicioso foi permitido

🧠 💡 **Isso é exatamente o que SOC chama de:**

👉 **User Compromise Risk**

🧾 ✍️ RELATÓRIO FINAL

Horário da atividade:

05/01/2026 19:59:58 – 20:01:07

Lista de entidades afetadas:

- Usuário: Charlotte Allen (c.allen@thetrydaily.thm)
- IP de origem: 10.20.2.25
- Host: win-3463
- IP de destino: 45.148.10.131
- Domínio malicioso: m1crosoftsupport.co

Motivo da classificação como verdadeiro positivo:

Esta atividade foi classificada como um verdadeiro positivo devido a um ataque de phishing confirmado. O e-mail originou-se de um domínio registrado por typosquatting (m1crosoftsupport.co), se passando pela Microsoft para enganar o usuário. O e-mail continha elementos de engenharia social, como urgência e avisos de segurança, para induzir o usuário a tomar alguma ação.

Investigações adicionais confirmaram que o destinatário acessou a URL maliciosa (https://m1crosoftsupport.co/login), estabelecendo uma conexão de saída bem-sucedida com o servidor externo (45.148.10.131). Isso indica que a tentativa de phishing progrediu além da entrega e houve interação com o usuário.

Motivo para a Escalada do Alerta:

A escalação é necessária, pois o usuário interagiu com o e-mail de phishing e acessou o site malicioso. Isso cria um alto risco de comprometimento de credenciais e potencial acesso não autorizado aos sistemas corporativos. Ações de resposta imediatas são necessárias para conter e mitigar a ameaça.

Ações de correção recomendadas:

- Forçar a redefinição de senha para o usuário afetado
- Invalidar sessões e tokens ativos
- Monitorar atividades de login suspeitas
- Realizar varredura de endpoint no host afetado
- Bloquear o domínio e o IP maliciosos no firewall
- Realizar treinamento de conscientização sobre phishing para o usuário

Lista de indicadores de ataque:

- Remetente: no-reply@m1crosoftsupport.co
- Destinatário: c.allen@thetrydaily.thm
- IP de origem: 10.20.2.25
- IP de destino: 45.148.10.131
- URL: https://m1crosoftsupport.co/login
- Protocolo: TCP
- Porta: 443

🔥 🧠 O QUE FOI FEITO

✔ correlacionei email + firewall
✔ identifiquei clique real
✔ detectei risco de comprometimento
✔ decidi escalar corretamente

Alerta 4

Alerta muito parecido com o **segundo alerta**, mas preciso provar isso como analista.

Nunca assumir — Sempre validar (isso é mentalidade SOC).

🧠 🔍 ANÁLISE INICIAL

👉 Mesmo padrão:

- Sender: onboarding@hrconnex.thm
- Mesmo link
- Mesmo contexto (onboarding)
- Mesma usuária: Julia Garcia

🎯 🥇 PASSO CRÍTICO

Já vi antes que:

👉 **hrconnex.thm é legítimo**

Porque:

- RH mencionou antes
- Faz parte do onboarding real

🔥 🧪 MAS COMO ANALISTA DEVO CONFIRMAR

No Splunk, fez isso antes:

index=* "hrconnex.thm"

E encontrei:

✔ Email interno validando
✔ Fluxo legítimo

🎯 💥 **CONCLUSÃO**

👉 Esse alerta é apenas outra ocorrência do mesmo evento legítimo

⚖️ **CLASSIFICAÇÃO**

👉 **False Positive**

🚨 **ESCALONAMENTO**

👉 ❌ NÃO escalar

🧠 💡 **RACIOCÍNIO PROFISSIONAL**

Não estou analisando só o alerta estou vendo o **contexto do ambiente**

M**esmo domínio + mesmo contexto + já validado**

"Recurring alert associated with previously validated legitimate activity."

📝 ✍️ RELATÓRIO FINAL

Horário da atividade:

05/01/2026 19:52:51

Lista de entidades afetadas:

- Usuário: Julia Garcia (j.garcia@thetrydaily.thm)
- Remetente: onboarding@hrconnex.thm
- Host: win-3452 (10.20.2.8)

Motivo da classificação como falso positivo:

Esta atividade foi classificada como um falso positivo. O e-mail contém um link externo e inicialmente levantou suspeitas; no entanto, uma investigação mais aprofundada confirmou que o domínio hrconnex.thm é um serviço legítimo de RH de terceiros utilizado pela organização.

Comunicação interna anterior do departamento de RH confirmou que o usuário deveria receber instruções de integração deste domínio. O conteúdo e o momento do e-mail são consistentes com procedimentos legítimos de integração e nenhuma intenção maliciosa foi identificada.

Motivo para a escalada do alerta:

A escalada não é necessária. A atividade foi verificada como comunicação comercial legítima, sem sinais de comprometimento ou comportamento malicioso.

Ações de correção recomendadas:

- Ajuste as regras de detecção para reduzir falsos positivos semelhantes.
- Considere adicionar hrconnex.thm à lista de permissões, se apropriado.
- Continue monitorando o uso indevido de domínios confiáveis.

Lista de indicadores de ataque:

- Remetente: onboarding@hrconnex.thm
- Destinatário: j.garcia@thetrydaily.thm
- URL: https://hrconnex.thm/onboarding/15400654060/j.garcia
- Assunto: Ação necessária: Finalize seu perfil de integração

Alerta 5

Lendo o alerta percebo que é um **phishing clássico de engenharia social** 👀🔥

🧠🔍 ANÁLISE RÁPIDA

👉 O que temos:

- Sender: **urgents@amazon.biz** ❌ (não é domínio oficial)
- Tema: entrega (muito comum em phishing)
- Urgência: “48 hours”
- Link encurtado: **bit.ly** ⚠️
- Usuária: Hannah Harris (RH)

🚨🔴 RED FLAGS

- Domínio falso (amazon.biz ≠ amazon.com)
- Uso de encurtador (bit.ly)
- Pressão psicológica
- Pedido de ação imediata

👉 Isso é **phishing claro**

🧠🥇 AGORA O MAIS IMPORTANTE

👉 Esse link é o MESMO do primeiro alerta:

http://bit.ly/3sHkX3da12340

✔ Foi **bloqueado pelo firewall**

🎯 💥 **CORRELAÇÃO**

Conectei:

- Email phishing
- Tentativa de acesso
- Firewall bloqueou

👉 Isso fecha o ciclo completo

⚖️ **CLASSIFICAÇÃO**

👉 **True Positive**

🚨 **ESCALONAMENTO**

👉 ❌ NÃO escalar

Por quê?

- Acesso foi bloqueado
- Sem execução
- Sem impacto

📝 ✍️ RELATÓRIO FINAL

Horário da atividade:

05/01/2026 19:56:04

Lista de entidades afetadas:

- Usuário: Hannah Harris (h.harris@thetrydaily.thm)
- IP de origem: 10.20.2.17
- Host: win-3457
- Remetente: urgents@amazon.biz
- IP de destino: 67.199.248.11
- URL: http://bit.ly/3sHkX3da12340

Motivo da classificação como verdadeiro positivo:

Esta atividade foi classificada como um verdadeiro positivo devido a um e-mail de phishing se passando pela Amazon. O domínio do remetente (amazon.biz) não está associado ao domínio legítimo da Amazon e provavelmente é malicioso. O e-mail utiliza técnicas de engenharia social, como urgência e falha na entrega, para enganar o usuário e levá-lo a clicar em um link malicioso.

A URL incorporada é um link encurtado (bit.ly), comumente usado para ocultar destinos maliciosos. Investigações anteriores confirmaram que este URL está associado a um destino em lista negra.

Motivo para a Escalada do Alerta:

A escalação não é necessária. Embora a tentativa de phishing tenha sido confirmada, o firewall bloqueou com sucesso a solicitação de saída para o URL malicioso, impedindo qualquer conexão ou possível comprometimento. Nenhuma outra atividade suspeita foi observada.

Ações de Remediação Recomendadas:

- Educar o usuário sobre e-mails de phishing e links suspeitos
- Bloquear domínios e URLs semelhantes no nível do firewall
- Monitorar tentativas repetidas de phishing direcionadas a funcionários
- Aprimorar as políticas de filtragem de e-mail

Lista de Indicadores de Ataque:

- Remetente: urgents@amazon.biz
- Destinatário: h.harris@thetrydaily.thm
- URL: http://bit.ly/3sHkX3da12340
- IP de Destino: 67.199.248.11
- Protocolo: TCP
- Porta: 80

Conclusão

Concluí com sucesso o ciclo completo de análise em um ambiente de Security Operations Center (SOC), aplicando uma abordagem estruturada e orientada a evidências. Durante o processo, realizei a investigação de alertas, correlacionei múltiplas fontes de dados (email e firewall), identifiquei atividades maliciosas reais, incluindo campanhas de phishing, e diferenciei com precisão entre falsos positivos e verdadeiros positivos.

Além disso, tomei decisões fundamentadas sobre a necessidade de escalonamento com base no impacto e risco identificado, e elaborei relatórios técnicos claros e detalhados, alinhados às boas práticas de resposta a incidentes.

Esse processo demonstra capacidade prática em análise de segurança, pensamento crítico e atuação alinhada aos fluxos operacionais de um SOC.

Sobre o autor

Paulo Cesar é formado em Segurança da informação pela Universidade Nove de Julho e apaixonado por Cibersegurança! Mais informações e contato:

linkedin.com/in/paulo-cesar-security